Nyelvek típusrendszere

Kaposi Ambrus 16.00, nincs szünet

1-2 Bense Viktor
3 Szumi Xie (angol)

bitbucket.org/akaposi/typesystems

Követelmények
- ea után Canvas kvíz (átlag 50% felett)
- gyakorlat elején mikrozh, gyak. jegy
- vizsga írásbeli

2022/2018 esti/nappali; gyakorlat

Teams csoport

Coq, Agda
tisz. Haskell típusok

Pierce: Types and Pr. L.
Harper: PFPL
Pierce: Softw. Found.
Wadler + Kokke: PLFA

jegyzet (angol)
Programming Languages

kapcs.: Haskell, típusdmeket (Agda), formális szemantika, logika, digitális modell algebra

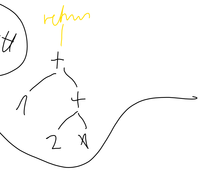
---

Mi az, hogy prog. nyelv?

HF: Teams

- szöveg, sip futtatás
- Turing-teljes
- fával építhető fel, induktívan megadott fák, szemantikával együtt

return (1+(2+x));



---

közelítés:

1. program = string
   mínusz 3
2. lexikális elemek sorozatai
   lexing
   kódok
   "1 ␣ + ␣ 1" "1+1"
   [1, +, 1]
   [1, +, 1]
   parser szint. elemző
   0, 1, 2, ..., num, if, then, else, +, true, false, iszero, (,)
3. AST abstact syntax tree
   [1, +, +]
   (m 0) ≠ m 0
   BNF
   t ::= num n | true | false | if t then t else t | iszero t | t + t
   n ∈ ℕ
   típusellenőrzés
   +
   true false
4. WT syntax tree

```
data Ty : Set where
  Bool : Ty
  Nat  : Ty
```

$Ty \cong 2$

```
data Tm : Ty → Set where
  num : ℕ → Tm Nat
  true false : Tm Bool
  _+_ : Tm Nat → Tm Nat → Tm Nat
  iszero : Tm Nat → Tm Bool
  ite : {A : Ty} → Tm Bool → Tm A → Tm A → Tm A
```

```
data Tm : Set where
  num : ℕ → Tm
  true false : Tm
  ite : Tm → Tm → Tm → Tm
  iszero : Tm → Tm
  _+_ : Tm → Tm → Tm
```

Tm (Nat) : Set
Tm Bool : Set
~~data TmBool : Set~~
~~data TmNat : Set~~

List ⟨A⟩
~~List ⟨Bool⟩~~
List ⟨Nat⟩
~~List ⟨3+2⟩~~

forall n : nat, n + 0 = n
(n : nat) → n + 0 = n
e : (n : nat) → Mat n

2 : Set
ℕ : Set
H, ff : 2

5. WT egyenlőségekkel (algebrai elméletek)

```
Ty : Set
Tm : Ty → Set
Bool : Ty
true, false : Tm Bool
ite : {A : Ty} → Tm Bool → Tm A → Tm A → Tm A
ideβ1 : ite true u v = u
ideβ2 : ite false u v = v
Nat : Ty
num : ℕ → Tm Nat
_+_ : Tm Nat → Tm Nat → Tm Nat
iszero : Tm Nat → Tm Bool
+β : num i + num j = num (i+j)
iszeroβ1 : iszero (num 0) = true
iszeroβ2 : iszero (num (1+i)) = false
```

Reszon

félcsoport

```
C : Set
_⊕_ : C → C → C
ass : (x ⊕ y) ⊕ z = x ⊕ (y ⊕ z)
```

_+_ : ℕ → ℕ → ℕ

(m 0 + m 1) + m 2 =^{+β}
m 1 + m 2 =^{+β}
m (1+2) = m 3